

Manual de Usuário

Sistema GeoRural PRO

Sumário

Sumário.....	1
1. Introdução ao Sistema.....	1
1.1. O que é a plataforma e seus objetivos:.....	1
1.2. Visão geral dos conjuntos de dados:.....	2
2. O Ciclo de Vida dos Dados (A Esteira de Processamento).....	2
2.1. O Ciclo de Vida dos Dados:.....	2
2.2. Etapa 1 - Ingestão (Entrada Segura):.....	2
2.3. Etapa 2 - Tratamento (Organização Automática):.....	2
2.4. Etapa 3 - Validação (A Malha Fina):.....	2
2.5. Etapa 4 - Cálculo Analítico:.....	3
2.6. Etapa 5 - Publicação:.....	3
2.7. Situações de Status (Como ler a tela):.....	3
Capítulo 3: Perfis de Acesso e Responsabilidades.....	3
3.1. O Administrador (Gestão de TI e Segurança).....	3
3.2. O Gestor (Negócios e Publicação).....	4
3.3. O Operador de Dados (Guardião da Entrada e Triagem).....	4
3.4. O Auditor Ambiental (Controle de Qualidade Read-Only).....	4
3.5. O Analista (Territorial e de Dados).....	5
Capítulo 4: Módulo Operacional - Guia do Operador de Dados.....	5
4.1. A Tela Principal: O Dashboard de Monitoramento.....	5
4.2. Criando uma "Nova Carga" (Upload de Dados).....	7
4.3. Monitoramento, Logs e API de Mapas.....	8
4.4. Gestão da Quarentena e Ações de Correção (Novas Funções).....	8
4.5. A Tela de Detalhes: Acompanhando a Carga.....	9
4.6. A Área de Quarentena: O Filtro de Qualidade.....	11
6. Considerações Finais.....	12
6.1 Perguntas Frequentes (FAQ).....	12
6.2 Sobre a Organização e Desenvolvimento.....	13
6.3 Canais de Contato.....	13

1. Introdução ao Sistema

Bem-vindo ao Sistema GeoRural PRO!

1.1. O que é a plataforma e seus objetivos:

O sistema é uma plataforma de gerenciamento de dados territoriais rurais, projetada para receber bases de múltiplos órgãos, limpar esses dados e cruzar informações ambientais de forma

automatizada e segura. O grande objetivo do sistema é gerar inteligência ambiental e garantir que as análises e laudos sejam feitos apenas com dados 100% íntegros e sem falhas espaciais.

1.2. Visão geral dos conjuntos de dados:

O sistema categoriza as informações que entram em temas específicos, chamados de Conjuntos de Dados. Os conjuntos suportados pela plataforma são:

- **Imóveis rurais:** Limites e divisas da propriedade, dados do proprietário e dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
- **Área de preservação permanente (APP):** Matrizes hidrográficas (rios), nascentes e áreas de declives acentuados.
- **Reserva legal:** Áreas de vegetação nativa preservada dentro das propriedades.
- **Uso e cobertura do solo:** Dados provenientes de satélite ou mapeamento sobre o que existe no terreno (exemplo: pastagem, lavoura ou floresta).
- **Malha municipal:** Divisas geopolíticas para permitir o cruzamento territorial.

2. O Ciclo de Vida dos Dados (A Esteira de Processamento)

Para garantir que nenhuma informação incorreta chegue aos relatórios da empresa, nenhum arquivo vai direto para a tela de consulta.

2.1. O Ciclo de Vida dos Dados:

Todo lote de mapas ou tabelas que entra no sistema passa por um "pipeline" (esteira) rigoroso e sequencial composto por 5 etapas obrigatórias. O processo só avança para a etapa seguinte se a anterior for concluída com sucesso.

2.2. Etapa 1 - Ingestão (Entrada Segura):

É o momento em que o arquivo bruto é inserido no sistema. O sistema cria uma cópia original imutável e gera um código criptográfico (chamado de Hash) para auditoria futura.

Exemplo Prático: O Operador recebe uma base pública do INCRA, preenche os metadados (Órgão, Ano e Sistema de Coordenadas - EPSG) e faz o upload de um arquivo ZIP. O sistema imediatamente devolve o código Hash, garantindo que o arquivo não poderá sofrer adulterações.

2.3. Etapa 2 - Tratamento (Organização Automática):

Sem precisar de cliques, o sistema prepara o dado bruto, limpando caracteres inválidos e padronizando as coordenadas geográficas para um padrão único da empresa (como o SIRGAS 2000).

2.4. Etapa 3 - Validação (A Malha Fina):

Um motor espacial atua nos bastidores buscando defeitos no mapa, como cadastros duplicados ou conflitos topológicos (polígonos sobrepostos).

Exemplo Prático: Se a validação encontrar 15 fazendas com os mapas desenhados um por cima do outro (encavalados), o fluxo é pausado para evitar que esse "lixo" contamine os cálculos da empresa. O arquivo é desviado para uma área de retenção chamada de "Quarentena", e o Auditor Ambiental é acionado para resolver o conflito.

2.5. Etapa 4 - Cálculo Analítico:

Com o dado limpo e aprovado, o sistema executa algoritmos para gerar inteligência.

Exemplo Prático: O sistema mede o tamanho total da área em hectares e cruza informações ambientais para gerar alertas, como sobrepor áreas de imóveis rurais com áreas de reserva legal.

2.6. Etapa 5 - Publicação:

É a disponibilização final. O dado é consolidado, gravado no banco oficial (Produção) e liberado na tela para o uso dos Analistas de Negócios e geração de laudos.

2.7. Situações de Status (Como ler a tela):

Para monitorar em tempo real o que está acontecendo com os arquivos, o sistema utiliza 5 status (situações) principais:

- **Concluída:** A etapa foi executada com 100% de êxito e engatilhou automaticamente a próxima fase da jornada.
- **Em andamento:** O sistema (servidor) está trabalhando e processando aquela etapa ativamente no momento.
- **Em validação (Quarentena):** O motor encontrou um erro espacial grave. O processo foi pausado e isolado, aguardando que um ser humano (o Auditor) corrija e aprove o dado.
- **Com ressalva:** A etapa passou e avançou, mas o sistema gerou um aviso menor que não bloqueia o fluxo.
- **Falhou:** Ocorreu um erro técnico intransponível (exemplo: arquivo enviado estava corrompido ou formato não suportado), o que aborta a operação e obriga o início de uma nova carga.

Capítulo 3: Perfis de Acesso e Responsabilidades

Para garantir a segurança da informação, a conformidade legal e a integridade do banco de dados, o Sistema GeoRural PRO opera sob uma **rigorosa segregação de funções**. Cada colaborador possui um papel isolado, garantindo que quem insere o dado não seja a mesma pessoa que o aprova ou audita, evitando conflitos de interesse e fraudes.

Abaixo estão os cinco perfis de usuários do sistema, suas funções e exemplos práticos de suas rotinas.

3.1. O Administrador (Gestão de TI e Segurança)

O Administrador atua nos bastidores da plataforma. Diferente do desenho anterior, este perfil é estritamente voltado para a área de Tecnologia (TI). Ele não mexe com mapas, nem aprova dados ambientais.

- **Função Principal:** Gerenciar a configuração do sistema e cuidar da equipe de usuários.
- **Responsabilidades:**
 - Cadastrar novos colaboradores no sistema e limitar suas permissões de acesso.
 - Garantir as configurações de segurança da plataforma.
- **Exemplo Prático:** O Administrador recebe a solicitação do RH para criar o acesso do novo funcionário "João". Ele entra no sistema, cria o login e crava o perfil de "Operador de Dados", garantindo que João não tenha permissão para aprovar versões oficiais.

3.2. O Gestor (Negócios e Publicação)

O Gestor é o perfil de liderança da área de negócios. Foi separado do Administrador para garantir que a área técnica (TI) não se misture com a aprovação de laudos.

- **Função Principal:** Tomador de decisões finais, responsável por dar a "canetada" oficial nas bases da empresa.
- **Responsabilidades:**
 - Aprovar e publicar as versões consolidadas dos dados.
 - *Regra de Exceção e Auditoria:* Se, por necessidade da operação, a mesma pessoa (Gestor) fizer a ingestão do dado (papel de Operador) e também a publicação, o sistema exigirá uma configuração explícita e registrará essa ação duplamente no log de auditoria para fins de transparência.
- **Exemplo Prático:** No final do ano, o Gestor acessa o sistema e bloqueia/publica a "Safrá 2023". A partir desse momento, nenhum outro usuário consegue alterar essas informações, garantindo a integridade dos laudos gerados.

3.3. O Operador de Dados (Guardião da Entrada e Triagem)

O Operador é a linha de frente. Ele atua como o "gatekeeper", inserindo os arquivos físicos no sistema. O Operador **não possui permissão para editar registros** ou consertar geometrias.

- **Função Principal:** Cadastrar metadados, realizar o envio seguro de arquivos originais e fazer a triagem caso os dados falhem na validação.
- **Responsabilidades e Ações na Quarentena:**
 - Realizar o envio preenchendo os metadados ricos (Órgão, EPSG declarado vs. detectado, Conjunto, Competência, Formato, etc.).
 - **Consultar e Exportar:** Se o envio falhar e cair na Quarentena, ele pode consultar os motivos exatos da rejeição de sua própria carga e exportar a lista de erros (ex: "Polígonos encavalados") para devolver ao órgão/fornecedor de origem corrigir.
 - **Reprocessar:** Após receber o arquivo corrigido pela origem, o Operador utiliza esta função para reenviar a base, mantendo o vínculo e o histórico com a carga original.
 - **Cancelar / Invalidar:** Se o Operador subiu um arquivo equivocado, ele pode cancelar o envio. O sistema fará o registro na auditoria, mas **nunca apagará o arquivo original** gerado com o código Hash, mantendo a prova do que aconteceu.
- **Exemplo Prático:** O Operador envia um shapefile do INCRA. O sistema trava a carga na quarentena por sobreposição. O Operador exporta o relatório de erros, envia um e-mail para o fornecedor do INCRA corrigir e aguarda. Quando o novo arquivo chega, ele clica em "Reprocessar carga" e o fluxo continua.

3.4. O Auditor Ambiental (Controle de Qualidade Read-Only)

Houve uma mudança vital neste perfil. O Auditor é a autoridade de fiscalização do sistema, e por isso, o seu perfil é **estritamente Somente Leitura (Read-Only de verdade)**, bloqueado inclusive nas APIs e nos downloads. O sistema não é uma ferramenta de desenho.

- **Função Principal:** Inspeccionar e auditar a qualidade e a linhagem da informação, sem tocar ou alterar o dado físico.
- **Responsabilidades:**
 - Acessar as áreas de quarentena apenas para analisar visualmente e constatar os erros espaciais retidos pela malha fina.
 - Garantir a rastreabilidade (linhagem) de onde um dado veio, servindo como a principal testemunha técnica em casos de auditorias externas.
- **Exemplo Prático:** O sistema acusa que há um conflito ambiental em um lote. O Auditor acessa o painel, olha os polígonos e confirma a sobreposição. Como ele é *Somente Leitura*, ele orienta a equipe ou a origem a corrigir o desenho nos seus próprios softwares de geoprocessamento e enviar um novo lote pelo Operador.

3.5. O Analista (Territorial e de Dados)

O Analista atua no final da linha de montagem. Ele é blindado contra os erros e não precisa lidar com retenções ou quarentenas.

- **Função Principal:** Consumir as informações limpas e já publicadas para a tomada de decisões comerciais e ambientais.
- **Responsabilidades:**
 - Acessar os catálogos de bases disponíveis e vigentes.
 - Utilizar os mapas interativos para cruzar dados e gerar inteligência ambiental, cálculos de reserva legal ou alertas de desmatamento.
- **Exemplo Prático:** Um cliente pede a análise de risco de uma fazenda. O Analista busca essa propriedade no sistema (que já passou por Ingestão, Tratamento e Validação), cruza com as matrizes hidrográficas e gera o laudo confirmando que a área está regularizada para compra.

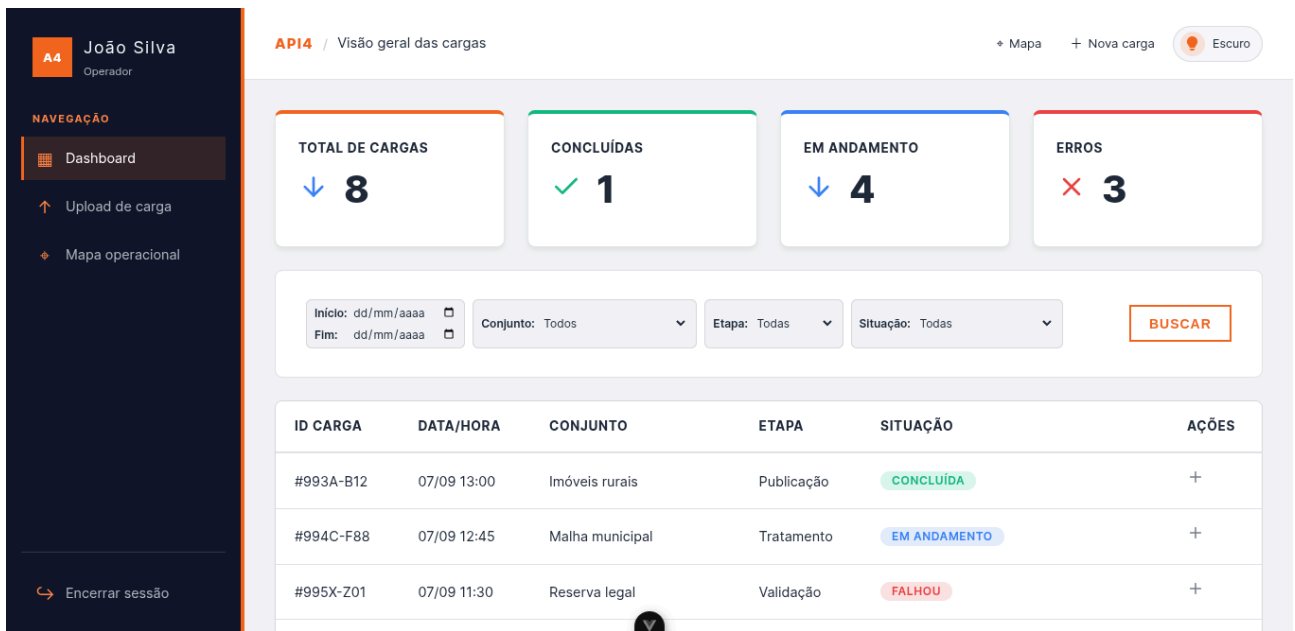
Capítulo 4: Módulo Operacional - Guia do Operador de Dados

Bem-vindo ao módulo de Ingestão e Triagem! Como Operador de Dados, você é o "Guardião da Entrada" (Gatekeeper) do Sistema GeoRural PRO. Sua missão principal é garantir que bases territoriais (como mapas do INCRA ou IBAMA) entrem no sistema de forma íntegra, segura e rastreável.

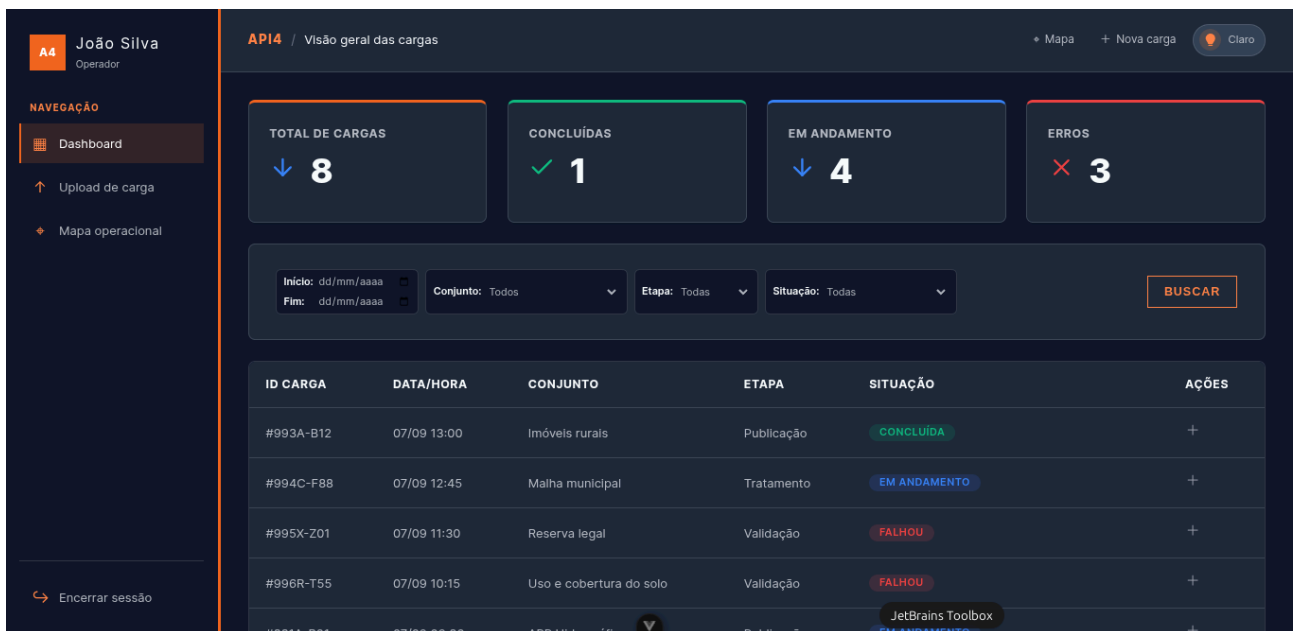
Importante: Você não tem a responsabilidade de editar mapas, corrigir linhas de fronteiras de fazendas ou realizar análises ambientais. Seu foco é fazer a carga dos dados e gerenciar o fluxo do processo.

4.1. A Tela Principal: O Dashboard de Monitoramento

Ao fazer login, a primeira tela que você acessa é o **Dashboard Principal**. Ele foi desenhado para que você acompanhe, em tempo real, todas as cargas que estão sendo processadas.



Tela principal do Operador de dados em tema Claro



Tela principal do Operador de dados em tema Escuro

- **Cards de Resumo (Visão Geral):** No topo da tela, indicadores mostram um resumo do seu dia (ex: Cargas Hoje, Concluídas, Em Validação e Falhas). Isso permite que você saiba a saúde do sistema apenas batendo o olho, sem precisar contar linha por linha.
- **Barra de Filtros Avançados:** Se a empresa enviar dezenas de arquivos por semana, você pode usar os filtros para buscar arquivos específicos. É possível filtrar por intervalo de tempo (data), pelo Conjunto, pela Etapa ou pela Situação.
 - *Exemplo Prático:* Você quer saber apenas o que deu errado hoje. Basta ajustar o filtro para a "Data de Hoje" e a Situação para "Em validação". A tabela limpará as outras informações e mostrará apenas os lotes retidos.
- **Tabela de Processos Recentes:** Logo abaixo, há uma lista com todos os seus envios. Cada linha mostra o Número de Identificação (ID), o Conjunto de dados (ex: Reserva Legal), a Etapa atual na esteira e a Situação colorida (Verde para Concluída, Amarelo para Quarentena, Vermelho para Falha).

4.2. Criando uma "Nova Carga" (Upload de Dados)

Para inserir um novo arquivo recebido de um órgão governamental ou cliente, clique no botão em destaque **"Nova Carga de Dados"**. O sistema abrirá uma janela com um processo simples e seguro de três passos:

- **Passo 1: Inserir os Dados (Metadados essenciais):** Antes de enviar o mapa, você deve informar ao sistema "de onde ele veio". Preencha o formulário informando o Órgão de Origem (ex: IBAMA), o Ano da Safra e o Sistema de Coordenadas (EPSG). *Nota: O botão de avançar ficará bloqueado até que você preencha essas informações obrigatórias.*

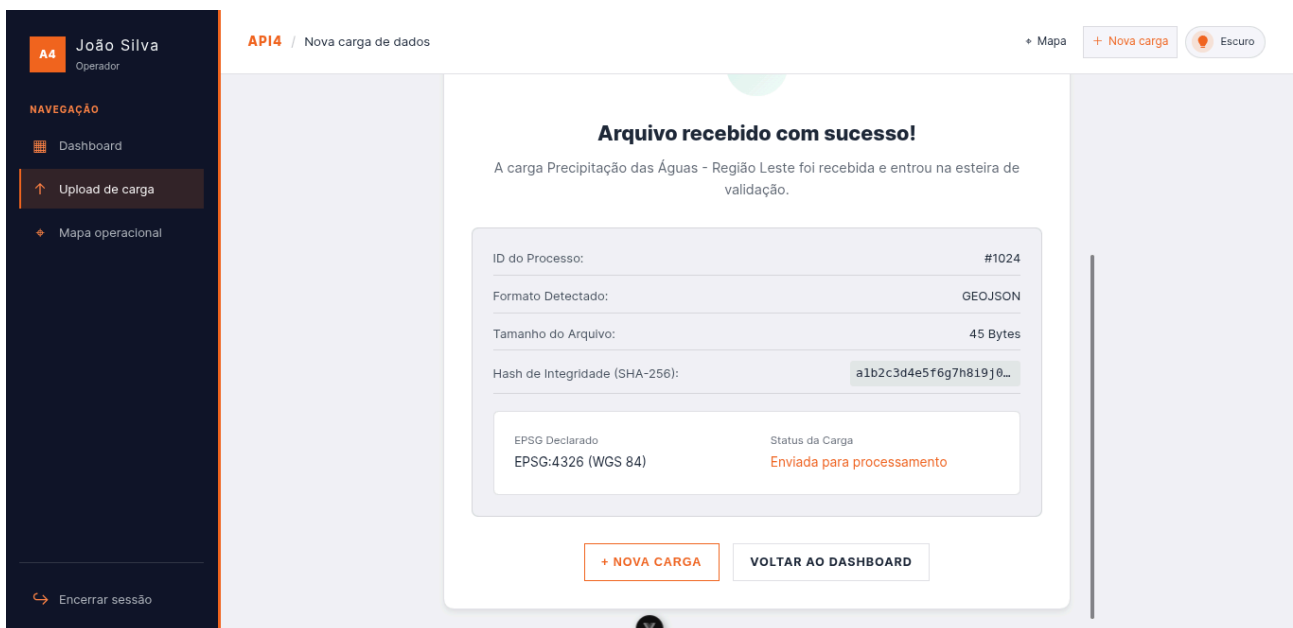
Tela de Nova Carga, passo 1 - Dados de Origem

- **Passo 2: Upload de Arquivos (A zona de envio segura):** Arraste e solte os arquivos geográficos (ex: um arquivo .zip contendo shapefiles) na área indicada. No exato milissegundo em que o upload termina, o sistema cria uma cópia original imutável e gera um **Código Hash criptográfico**. Esse código aparecerá na tela como o seu "recibo de integridade".



Tela de Nova Carga, passo 2 - Upload do Arquivo

- **Passo 3: Enviar a Carga:** Confirme o envio. A partir desse momento, a carga aparecerá na sua Tabela de Processos Recentes com o status "Em andamento" na etapa de Ingestão, e a esteira começará a trabalhar sozinha.



Tela de Nova Carga, passo 3 - Carga Enviada

4.3. Monitoramento, Logs e API de Mapas

Você pode acompanhar cada detalhe do que acontece com os arquivos após o envio.

- **Expandindo o Processo:** Na tabela principal, você pode clicar no ícone de expansão **[+]** ao lado de qualquer carga. Isso abrirá uma aba interna revelando dados sensíveis, como o Código Hash e metadados.
- **Abrindo "Dados Originais":** Através da barra lateral (Sidebar) ou detalhes, você pode acessar a aba de Dados Originais. Essa tela é **Somente Leitura (Read-Only)**. Ela exibe o

arquivo exatamente da forma que você o enviou, provando em auditorias que o sistema nunca adultera o dado bruto.

- **Ver Log Completo e a API de Mapas:** Se um processo for barrado pela malha fina (Quarentena), você clica em "Ver log completo". O sistema abrirá uma página dedicada, integrando uma **API de Mapas** (como Google Maps ou Leaflet) que exibe o desenho da propriedade diretamente na tela. O erro será destacado em vermelho (ex: duas fazendas sobrepostas), facilitando a identificação visual da anomalia sem precisar usar um software externo.

4.4. Gestão da Quarentena e Ações de Correção (Novas Funções)

Quando o sistema acusa erros espaciais graves (como polígonos duplicados), a carga é desviada para a Quarentena e pausada ("Em validação"). Como Operador, você não conserta o desenho do mapa, mas você possui três ações fundamentais para gerenciar esse problema:

- **Ação 1 - Consultar e Exportar:** Ao acessar a quarentena da sua própria carga, você consulta o motivo exato de cada rejeição. Você pode exportar essa lista de erros (ex: uma planilha contendo as fazendas sobrepostas) para devolver ao órgão ou fornecedor de origem, solicitando que eles mesmos corrijam o mapa.
- **Ação 2 - Reprocessar:** Após o fornecedor consertar o erro no computador dele e enviar um novo arquivo para você, você utiliza o botão "Reprocessar". Isso permite reenviar a base corrigida mantendo o vínculo e o histórico com a carga original que havia falhado.
- **Ação 3 - Cancelar ou Invalidar:** Se você perceber que fez o upload de um arquivo completamente errado ou por engano, você pode utilizar a função de "Cancelar Envio".
 - **Regra de Auditoria:** Quando você cancela uma carga, ela é invalidada no sistema para não ser usada nos cálculos, mas o registro ficará salvo na auditoria e o arquivo original não será apagado, mantendo a transparência da operação.

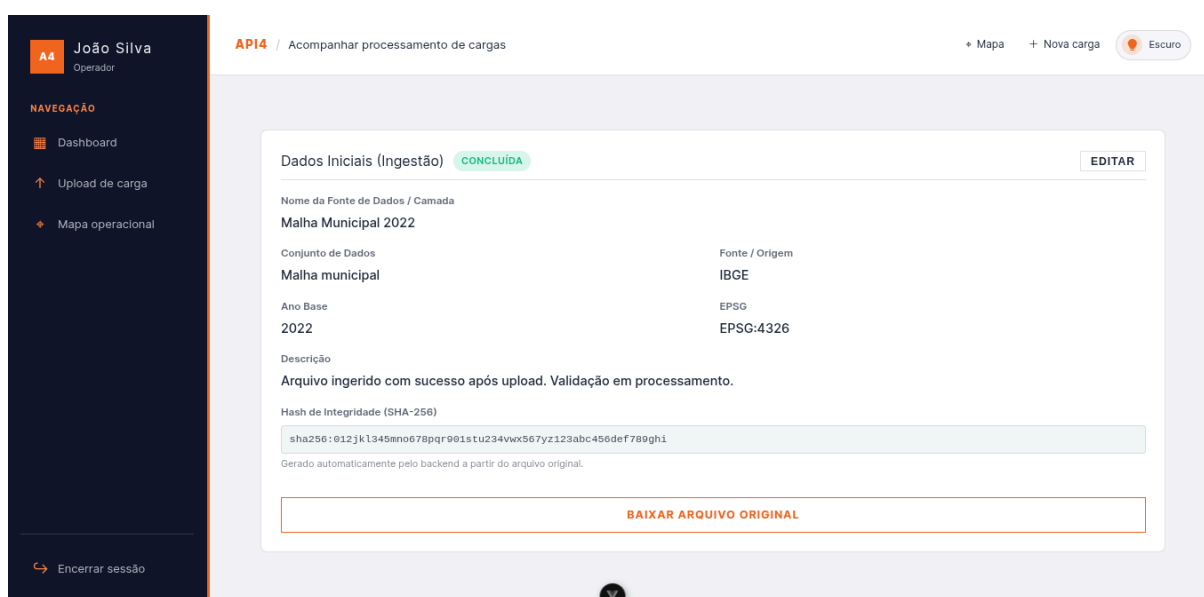
4.5. A Tela de Detalhes: Acompanhando a Carga

A tela "Acompanhar carga.jpeg" é dividida em blocos visuais claros para facilitar o seu monitoramento e a auditoria dos dados:

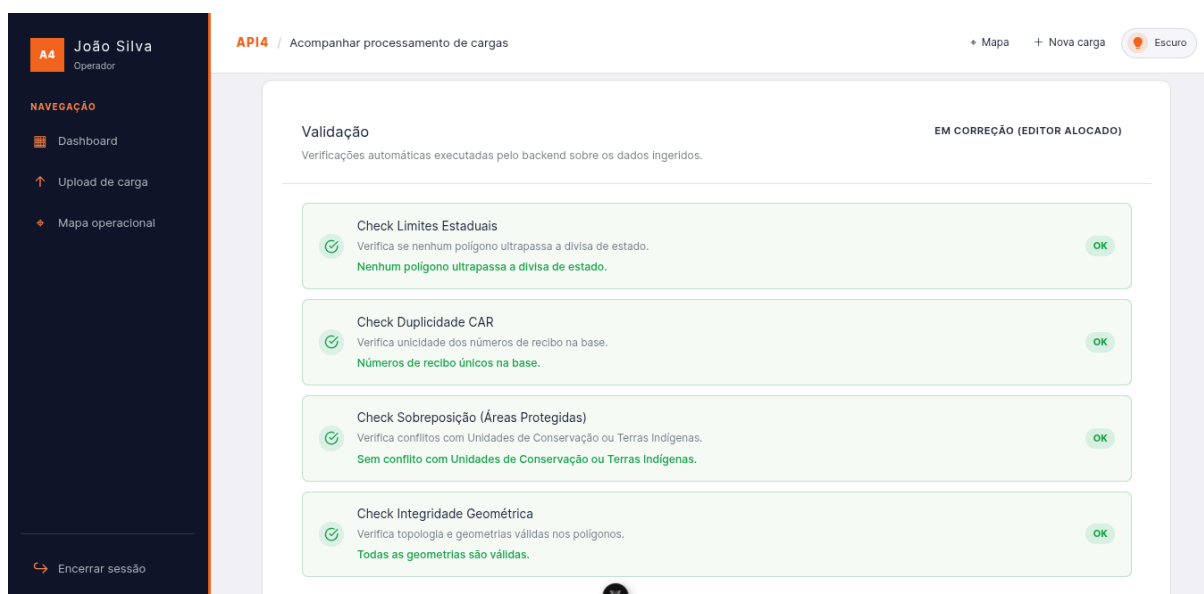


Tela de Acompanhar Processamento de Cargas - Em Tratamento

- **A Esteira de Processamento (Pipeline de Progresso):** Localizada no topo da tela, esta barra visualiza o caminho da informação através de 5 etapas numeradas: 1. Ingestão, 2. Validação, 3. Tratamento, 4. Cálculo Analítico e 5. Publicação. Essa barra indica exatamente onde o processamento se encontra no momento.
- **Dados Iniciais (Formulário):** Este painel à esquerda exibe os metadados que você cadastrou no momento da criação da carga (como a Fonte/Origem, o Ano Base e o código EPSG). No rodapé deste painel, encontra-se o botão **"BAIXAR ARQUIVO ORIGINAL"**, que permite o download da cópia bruta imutável do arquivo, exatamente da forma como foi enviado pela primeira vez.
- **Delimitação do Local (Preview):** O painel à direita integra uma API de Mapas. Ele plota o desenho geográfico do arquivo enviado diretamente na tela, permitindo a visualização da delimitação do local sem precisar abrir softwares externos.



Tela de Acompanhar Processamento de Cargas - Dados Iniciais (ingestão)



Tela de Acompanhar Processamento de Cargas - Em Validação

Interações dos Usuários com esta Tela:

A beleza desta interface é que ela é compartilhada, mas se adapta de acordo com o cargo de quem a acessa:

1. **O Operador de Dados (Você):** Utiliza esta tela de forma estritamente visual. Você monitora o pipeline, visualiza as informações, faz o download do arquivo original e lê os alertas de sistema. Você **não pode** alterar a geometria do mapa na tela de "Delimitação de Local", pois seu perfil é bloqueado para essas edições.
2. **O Auditor Ambiental:** Quando acionado para resolver um problema, o Auditor acessa exatamente essa mesma tela base. No entanto, o sistema reconhece o perfil de autoridade dele e "desbloqueia" a interface, substituindo botões de notificação por botões de ação técnica (como "Editar Geometria" ou "Aprovar Carga").
3. **O Analista Territorial:** Este usuário **não** interage com esta tela. Como ele é o consumidor final das informações, ele é blindado contra erros e não lida com cargas em andamento ou retidas.

4.6. A Área de Quarentena: O Filtro de Qualidade

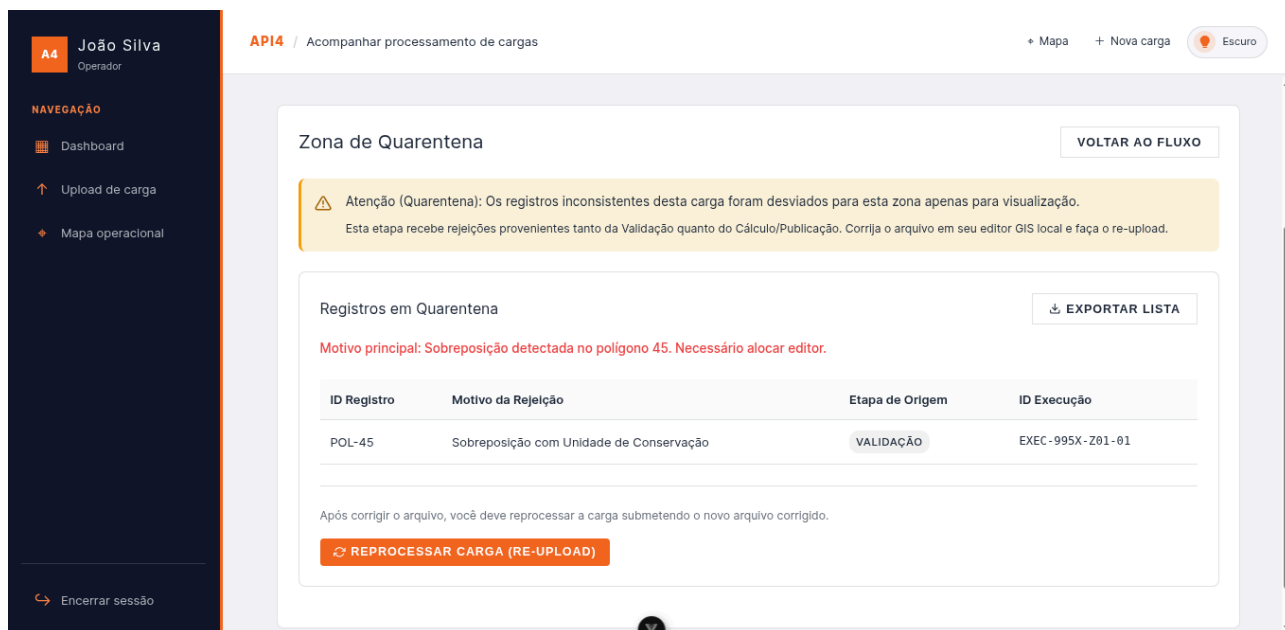
A Quarentena é uma malha fina automática de segurança do sistema. Se um arquivo apresenta falhas críticas em qualquer uma das etapas (como arquivos corrompidos na Ingestão ou erros geográficos na Validação), o fluxo é retido para proteger o banco de dados.

A interface mostra o perfil do usuário João Silva (Operador) e o título da página API4 / Acompanhar processamento de cargas. No topo, há links para Mapa, Nova carga e Escuro. O fluxo principal indica 'Detalhes da Carga #995X-Z01' com o status 'Aguardando validação'. O processo é dividido em quatro etapas: 1. INGESTÃO (com ícone de checkmark verde), 2. VALIDAÇÃO (com ícone de exclamação amarela), 3. TRATAMENTO e 4. PUBLICAÇÃO. Um botão 'CANCELAR CARGA' está no canto superior direito. Abaixo, a 'Zona de Quarentena' contém uma mensagem de atenção: 'Atenção (Quarentena): Os registros inconsistentes desta carga foram desviados para esta zona apenas para visualização. Esta etapa recebe rejeições provenientes tanto da Validação quanto do Cálculo/Publicação. Corrija o arquivo em seu editor GIS local e faça o re-upload.' Um botão 'VOLTAR AO FLUXO' está ao lado. Abaixo disso, a seção 'Registros em Quarentena' possui um botão 'EXPORTAR LISTA' e um motivo principal: 'Motivo principal: Sobreposição detectada no polígono 45. Necessário alocar editor.' No rodapé, há uma tabela com cabeçalhos: ID Registro, Motivo da Rejeição, Etapa de Origem e ID Execução.

Tela de Acompanhar Processamento de Cargas - Carga Com Erros

Como a Quarentena é acionada e visualizada:

- **Gatilho Automático:** Se bases públicas apresentarem erros como cadastros duplicados ou polígonos sobrepostos (encavalados), o motor espacial detecta a falha matematicamente, altera o status do processo para "Em validação" e paralisa a barra de progresso no topo da tela.
- **Diagnóstico Visual:** Ao abrir a tela de um lote em quarentena, o painel de "Delimitação de Local" carregará o mapa e destacará em vermelho exatamente onde a anomalia (ex: duas fazendas se sobrepondo) ocorreu. Abaixo, um log técnico exibirá o motivo da pausa.



Tela de Acompanhar Processamento de Cargas - Zona de Quarentena

Como corrigir e destravar a carga:

Como Operador, você não fará o conserto do mapa, mas você é a ponte para a solução. O fluxo de correção ocorre da seguinte forma:

1. **Ação do Operador:** Você constata o erro visual no mapa e clica no botão rápido "**Acionar Auditor**" (que só aparece quando a carga está retida) para disparar um alerta à equipe de qualidade.
2. **Ação do Auditor:** O Auditor recebe a notificação, acessa esta tela de acompanhamento e analisa a área vermelha no painel "Delimitação do Local".
3. **A Correção (Auditor):** Utilizando as ferramentas habilitadas pelo seu perfil superior, o Auditor conserta os limites conflitantes das propriedades e clica em "**Aprovar**". (Nota: Essa correção nunca altera o arquivo do botão "BAIXAR ARQUIVO ORIGINAL", que permanece protegido como prova técnica).
4. **A Retomada:** Assim que o Auditor aprova a correção, o sistema reconhece a liberação, a barra de progresso destrava e a carga avança automaticamente para as etapas de Cálculo Analítico e Publicação.

6. Considerações Finais

6.1 Perguntas Frequentes (FAQ)

1. **O que fazer se eu esquecer minha senha ou não conseguir acessar?**

R. Na tela de login, utilize a opção "Esqueci minha senha" ou entre em contato com o Administrador de TI para que ele possa resetar sua credencial e verificar seu perfil de acesso.

2. **Fiz o upload de um arquivo completamente errado. Posso apagar o dado do sistema?**

R. Não. Para garantir a segurança e a auditoria da empresa, o sistema nunca apaga o arquivo original ou o seu código Hash. Você deve utilizar a função "Cancelar/Invalidar", que anula o processo nos cálculos, mas mantém o registro salvo na auditoria. Em seguida, realize uma nova carga.

3. Minha carga travou na Quarentena. Como Operador, posso consertar o mapa no sistema?

R. Não. O sistema não é uma ferramenta de edição e você não deve alterar registros. Você deve acessar a quarentena da carga, consultar o motivo da rejeição e exportar a lista de erros para devolver à origem (órgão ou fornecedor) consertar. Quando receber o arquivo corrigido, utilize o botão "Reprocessar".

4. O sistema funciona sem internet?

R. O Sistema GeoRural PRO é uma plataforma em nuvem integrada em tempo real. Certifique-se de estar conectado à rede da empresa ou internet de alta velocidade, pois o processamento de mapas e validações espaciais exige conexão contínua para o upload seguro.

6.2 Sobre a Organização e Desenvolvimento

O Sistema GeoRural PRO é o resultado de um esforço conjunto para transformar a governança de dados territoriais, garantindo a integridade e a rastreabilidade das informações rurais. Este projeto foi idealizado, desenhado e executado por uma equipe focada em inovação técnica, segurança da informação e usabilidade.

Integrantes do Projeto:

- **Ana Leticia:** Desenvolvedor Back-End;
- **Daniel Natan:** Product Order (PO);
- **Guilherme Gomes:** Desenvolvedor Front-End;
- **João Vinicius:** Desenvolvedor Back-End;
- **Leonardo Oliveira:** Scrum Master;
- **Luan Santos:** Desenvolvedor Back-End;
- **Niuan Souza:** Desenvolvedor Front-End;
- **Vitor Samuel:** Desenvolvedor de Banco de Dados.

Acreditamos que a tecnologia é a ferramenta principal para eliminar processos manuais, reter falhas espaciais logo na entrada e focar no que realmente importa: a qualidade e a segurança dos nossos laudos e análises ambientais.

6.3 Canais de Contato

Se você tiver sugestões de melhoria, encontrar bugs, necessitar de integração via APIs externas ou precisar de suporte crítico, utilize os canais abaixo:

- **Suporte Técnico:** suporte.siva@bifrostconnect.com